

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 1: Data Manipulation Language (DML)

Frage 01

Erläutern Sie den grundlegenden Zweck der DML.

Antwort

Die DML dient der Manipulation von Daten innerhalb bestehender Tabellenstrukturen. Dazu gehören das Einfügen (INSERT), Ändern (UPDATE) und Löschen (DELETE) von Datensätzen.

Frage 02

Warum ist die WHERE-Klausel bei einem UPDATE-Befehl von kritischer Bedeutung?

Antwort

Ohne die WHERE-Klausel würde der Befehl auf alle Datensätze der Tabelle angewendet werden, was zu einem massiven Datenverlust oder ungewollten Massenänderungen führt.

Frage 03

Was ist der Unterschied zwischen der Löschung eines Datensatzes per DELETE und dem Setzen eines „Geloescht“-Flags (Soft Delete)?

Antwort

DELETE entfernt die Daten physisch aus der Tabelle. Ein Flag (Soft Delete) ist ein UPDATE, das den Datensatz als inaktiv markiert, wodurch er für die Anwendung unsichtbar wird, aber für Revisionen erhalten bleibt.

Frage 04

Wie gehen Sie vor, wenn Sie einen Datensatz einfügen möchten, aber für eine Spalte (die NULL erlaubt) keinen Wert haben?

Antwort

Man lässt die Spalte in der Spaltenliste des INSERT-Befehls weg oder gibt explizit das Schlüsselwort NULL im VALUES-Teil an.

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Themenbereich 2: CHECK-Constraints

Frage 05

Definieren Sie die Aufgabe eines CHECK-Constraints.

Antwort

Er stellt sicher, dass alle Werte in einer Spalte eine vordefinierte logische Bedingung erfüllen, bevor sie gespeichert werden (Domänenintegrität).

Frage 06

Nennen Sie ein praxisnahes Beispiel für einen CHECK-Constraint bei einer Tabellenerstellung.

Antwort

CHECK (Gehalt > 0) oder CHECK (Status IN ('offen', 'geschlossen', 'storniert')).

Frage 07

Was passiert technisch, wenn eine Anwendung versucht, ein Geburtsdatum in die Zukunft per UPDATE zu setzen, obwohl ein entsprechender CHECK existiert?

Antwort

Das Datenbankmanagementsystem lehnt die Transaktion mit einer Fehlermeldung ab; der Datensatz bleibt unverändert.

Frage 08

Kann ein CHECK-Constraint Werte aus anderen Tabellen prüfen?

Antwort

Nein, er ist auf die aktuelle Zeile der Tabelle beschränkt. Für tabellenübergreifende Prüfungen müssen Trigger oder Foreign Keys genutzt werden.

Themenbereich 3: Transaction Control Language (TCL)

Frage 09

Erklären Sie das Konzept einer „Transaktion“.

Antwort

Eine Transaktion ist eine Folge von SQL-Befehlen, die als eine logische Einheit betrachtet werden. Sie wird entweder ganz (Commit) oder gar nicht (Rollback) ausgeführt.

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 10

In welcher Situation ist ein ROLLBACK zwingend erforderlich?

Antwort

Wenn während einer mehrstufigen Operation (z. B. Banküberweisung) ein Fehler auftritt, um einen inkonsistenten Zwischenzustand rückgängig zu machen.

Frage 11

Beschreiben Sie die Funktion eines SAVEPOINT.

Antwort

Er setzt eine Markierung innerhalb einer langen Transaktion. Man kann zu diesem Punkt zurückkehren (ROLLBACK TO), ohne die gesamte bisherige Arbeit der Transaktion zu verlieren.

Frage 12

Was versteht man unter „Atomarität“ im Kontext von TCL?

Antwort

Das „Alles-oder-nichts-Prinzip“: Entweder werden alle Befehle einer Transaktion erfolgreich abgeschlossen, oder das System wird in den Zustand vor Beginn der Transaktion zurückgesetzt.

Frage 13

Erklären Sie den Begriff „Dirty Read“.

Antwort

Ein Dirty Read tritt auf, wenn eine Transaktion Daten liest, die von einer anderen, noch nicht abgeschlossenen Transaktion geändert wurden.

Frage 14

Was ist ein „implizites Commit“?

Antwort

In einigen Datenbanken (z. B. MariaDB und MySQL) lösen DDL-Befehle wie ALTER TABLE oder DROP TABLE automatisch ein Commit aus, wodurch die aktuelle Transaktion sofort beendet wird.

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 15

Wie wird ein „Deadlock“ durch das Datenbankmanagement gelöst?

Antwort

Das DBMS erkennt den gegenseitigen Wartezustand, bricht eine der beteiligten Transaktionen gewaltsam ab (Rollback) und gibt eine Fehlermeldung an die Anwendung zurück.

Themenbereich 4: Indizes & B-Tree

Frage 16

Erklären Sie die Struktur eines B-Tree-Index.

Antwort

Ein B-Tree ist ein balancierter Suchbaum. Er besteht aus Wurzel, Zweigen und Blättern. Die Blätter enthalten die sortierten Schlüsselwerte und Zeiger auf die physischen Datensätze.

Frage 17

Warum führt ein Index zu einer schnelleren Suche?

Antwort

Weil die Datenbank nicht linear suchen muss, sondern über den Baum gezielt zu den gesuchten Werten springen kann (logarithmische Suche).

Frage 18

Was versteht man unter einem „Clustered Index“?

Antwort

Ein Index, bei dem die physische Reihenfolge der Daten auf der Festplatte der Reihenfolge des Index entspricht (meist der Primärschlüssel). Es kann nur einen pro Tabelle geben.

Frage 19

Wann entscheidet sich der Query Optimizer gegen die Nutzung eines vorhandenen Index?

Antwort

Wenn die DB schätzt, dass ein Full Table Scan schneller ist (z. B. bei sehr kleinen Tabellen oder wenn das Filterkriterium fast alle Zeilen zurückliefert).

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 20

Erklären Sie den Begriff „Index-Selektivität“.

Antwort

Sie beschreibt das Verhältnis von eindeutigen Werten zur Gesamtzahl der Zeilen. Hohe Selektivität (viele eindeutige Werte) macht einen Index sehr effektiv.

Themenbereich 5: O-Notation (Komplexität)

Frage 21

Was misst die O-Notation in der Informatik?

Antwort

Die theoretische Skalierbarkeit eines Algorithmus, also wie stark der Aufwand (Zeit/Platz) wächst, wenn die Anzahl der Eingabedaten (n) zunimmt.

Frage 22

Beschreiben Sie das Verhalten von $O(n)$.

Antwort

Linearer Aufwand. Verdoppelt sich die Datenmenge, verdoppelt sich auch die benötigte Zeit für die Bearbeitung.

Frage 23

Warum ist $O(\log n)$ besser als $O(n)$?

Antwort

Bei $O(\log n)$ (logarithmisch) steigt der Aufwand nur sehr langsam. Selbst bei einer Verzehnfachung der Daten steigt die Zeit nur um einen kleinen konstanten Betrag.

Frage 24

Welche Komplexität hat der Zugriff auf einen Datensatz über den Primärschlüssel in einer idealen Hash-Struktur?

Antwort

$O(1)$ – konstanter Aufwand, unabhängig von der Tabellengröße.

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 25

Erläutern Sie, warum ein „Full Table Scan“ bei n Datensätzen der Komplexität $O(n)$ entspricht.

Antwort

Weil im schlimmsten Fall jeder der n Datensätze genau einmal gelesen und geprüft werden muss.

Frage 26

Warum sollte man $O(n^2)$ in produktiven Datenbankabfragen vermeiden?

Antwort

Weil der Aufwand quadratisch wächst. Bei 1.000 Datenzeilen sind es 1 Mio. Operationen, bei 2.000 Zeilen bereits 4 Mio. Das führt schnell zum Systemstillstand.

Themenbereich 6: Analyse & Performance-Tools

Frage 27

Wozu dient der Befehl EXPLAIN vor einem SELECT?

Antwort

Er macht den Ausführungsplan des Optimizers sichtbar. Er zeigt, welche Indizes genutzt werden und wie hoch die geschätzten Kosten der Abfrage sind.

Frage 28

Wie können Sie die Performance einer JOIN-Abfrage verbessern, wenn EXPLAIN zeigt, dass keine Indizes genutzt werden?

Antwort

Durch das Anlegen von Indizes auf den Fremdschlüsselspalten, die in der ON-Bedingung verknüpft werden.

Frage 29

Was ist ein „Abdeckender Index“ (Covering Index)?

Antwort

Ein Index, der alle für die Abfrage benötigten Spalten enthält. Die DB muss dann gar nicht mehr auf die eigentliche Tabelle zugreifen.

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 30

Warum ist es wichtig, Statistiken der Datenbank regelmäßig zu aktualisieren?

Antwort

Damit der Optimizer korrekte Informationen über die Datenverteilung hat und die richtigen Indizes wählt.

Themenbereich 7: Praktische Fallbeispiele

Frage 31

Ein Bankprogramm bucht Geld von Konto A nach Konto B. Skizzieren Sie den Ablauf der TCL-Befehle bei einem Systemfehler nach der ersten Buchung.

Antwort

1. Update A (Abbuchung), 2. Fehler tritt auf, 3. ROLLBACK. Ergebnis: Konto A behält sein Geld, Konsistenz gewahrt.

Frage 32

Ein Benutzer meldet, dass das Einfügen neuer Kunden plötzlich 10 Sekunden dauert. Was könnte die Ursache im Bereich der Indizes sein?

Antwort

Es wurden zu viele oder zu komplexe Indizes auf der Tabelle angelegt, die bei jedem Einfügevorgang aktualisiert werden müssen.

Frage 33

Was ist der Unterschied zwischen einem „Optimistic Locking“ und „Pessimistic Locking“?

Antwort

Pessimistisch sperrt Daten sofort beim Lesen. Optimistisch prüft erst beim Schreiben (meist über eine Versionsspalte), ob sich die Daten inzwischen geändert haben.

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 34

Darf ein Fremdschlüssel auf ein Feld verweisen, das nicht indiziert ist?

Antwort

Technisch oft ja, aber für die Performance ist es extrem schlecht, da die DB bei jeder Prüfung in der Mastertabelle einen Full Table Scan in der Kindtabelle machen müsste.

Frage 35

Was ist eine „Sicht“ (View) und kann man auf einer Sicht einen Index anlegen?

Antwort

Eine View ist eine gespeicherte Abfrage. In Standard-RDBMS sind sie virtuell und haben keinen eigenen Index (außer bei „Materialized Views“).

Frage 36

Warum führt ein WHERE Name LIKE '%Schmidt' meist zu einem Full Table Scan?

Antwort

Weil das Prozentzeichen am Anfang steht. Der Index ist alphabetisch sortiert; man kann nicht „in der Mitte“ oder „am Ende“ eines Suchbegriffs effizient in den Baum einsteigen.

Frage 37

Erklären Sie das „Phantom-Problem“ bei Transaktionen.

Antwort

Wenn eine Transaktion zweimal die gleiche Abfrage stellt, aber dazwischen eine andere Transaktion neue Zeilen eingefügt hat, die zur Abfrage passen.

Frage 38

Was bedeutet „Durability“ (Dauerhaftigkeit) im ACID-Kontext nach einem Stromausfall?

Antwort

Dass einmal mit COMMIT bestätigte Daten garantiert auf dem permanenten Speicher liegen und beim Neustart des Systems wieder da sind.

Fragen zu den Themen DML, TCL und Indizes (Tag 04)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 39

Wie hängen DML und die Datenintegrität zusammen?

Antwort

DML-Befehle sind die einzige Möglichkeit, Daten zu ändern. Das DBMS erzwingt dabei alle Regeln (Constraints, Foreign Keys), um die Integrität zu schützen.